Chapitre 6 : Trigonométrie

Frederik de Peyrelongue

I Le cercle trigonométrique

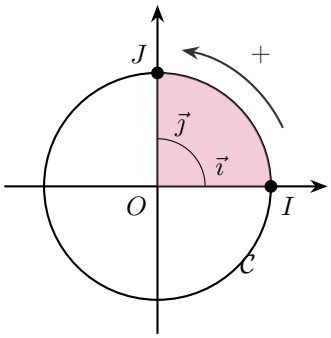
Définition 1. Cercle trigonométrique

Le **cercle trigonométrique** de centre O est un cercle qui a pour rayon 1 et qui est muni d'un **sens direct** : le sens inverse des aiguilles d'une montre.

— le sens **direct** (ou positif ou trigonométrique) est contraire au sens de rotation des aiguilles d'une montre ;

— le sens **indirect** (ou négatif) est le sens de rotation des aiguilles d'une montre.

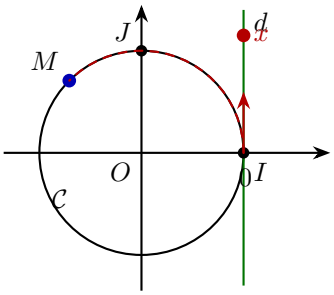
Le point J est placé pour que $\widehat{IOJ}$ soit positif comme sur la figure ci-contre.



Remarque : l'arc IJ inclus dans le secteur angulaire saillant $\widehat{IOJ}$ (coloré en violet) est parcouru dans le sens positif.

II Enroulement de la droite autour du cercle trigonométrique

À chaque nombre réel x de la droite numérique, on associe un unique point M du cercle trigonométrique, que l'on appelle **point image**.



Propriétés 1 :

— La mesure d'angle d'un tour est 2π (la circonférence d'un cercle unité).

— Deux nombres réels x et x' de la droite numérique ont le même point image sur $\mathcal{C}$ **si et seulement si** $x = x' + k \times 2\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

— Chaque angle possède une infinité de mesures (en radians) qui diffèrent d'un multiple de 2π.

Preuve : l'idée de la démonstration repose sur le fait que le périmètre du cercle trigonométrique a pour longueur 2π. Pour tout point M du cercle, on peut alors calculer la longueur de l'arc $\overset{\frown}{IM}$ ou bien « parcourir » plusieurs fois le cercle jusqu'à revenir au point M. La longueur « parcourue » sera donc augmentée de 2π à chaque tour. En parcourant le cercle dans le sens indirect, on obtient les valeurs négatives.

Remarque : on dit que x et x' sont égaux à 2π près, ou modulo 2π.

Exemple 1. Trois nombres, un même point image

En remarquant que

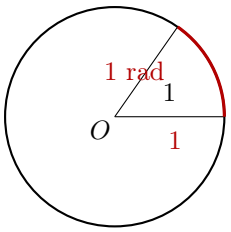
$$\pi = 3\pi - 1 \times 2\pi = -5\pi + 3 \times 2\pi,$$

on en déduit que π, 3π et -5π ont le même point image sur le cercle trigonométrique : le point de coordonnées $(-1\,;0)$.

III Angle en radian

Définition 2. Radian

On considère le cercle trigonométrique $\mathcal{C}$.
Le **radian** est la mesure d'un angle au centre qui intercepte sur $\mathcal{C}$ un arc de longueur 1.
Le radian est noté rad.



Propriété 1. Proportionnalité

Les mesures en radians sont proportionnelles aux mesures en degrés. D'où le tableau de proportionnalité :

Angle en degré	0	30	45	60	90	180	270	360
Angle en radian	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π

Soient $M(y)$ et $N(x)$, deux points du cercle trigonométrique associés aux nombres réels x et y.

Propriété 2. Mesure d'un angle

Pour tous nombres réels x et y, l'angle $\widehat{MON}$ mesure $(y - x)$ radian(s).

Remarque : ce n'est pas la seule mesure de cet angle.

Tout point du cercle trigonométrique est l'image d'une infinité de nombres réels. Si x est l'un d'entre eux, les autres nombres réels sont de la forme $x + 2k\pi$, où $k \in \mathbb{Z}$.

Définition 3. Mesures d'un angle orienté

Quels que soient les nombres réels x et y, les mesures de l'angle $\widehat{MON}$ sont :

$$(y - x) + 2k\pi \text{ radian(s).}$$

On note

$$\left(\overrightarrow{OM}\,;\overrightarrow{ON}\right) = y - x + 2k\pi,\ k \in \mathbb{Z},$$

ou encore

$$\left(\overrightarrow{OM}\,;\overrightarrow{ON}\right) = y - x \bmod (2\pi).$$

Exemple 2. Angles de même image

Les angles $\frac{\pi}{3}$; $\frac{7\pi}{3}$; $\frac{13\pi}{3}$ et tous les angles de la forme $\frac{\pi}{3} + 2k\pi$ ont même image sur $\mathcal{C}$.

Mesure principale d'un angle

Définition 4. Mesure principale

Parmi toutes les mesures d'un angle orienté, il en existe une et une seule qui appartient à l'intervalle $]-\pi\,;\pi]$: elle s'appelle la **mesure principale** de cet angle.

IV Cosinus et sinus

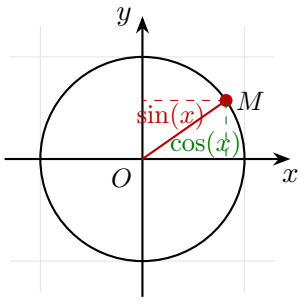
4.1 Définition et propriété

Définition 5. Cosinus et sinus

On considère un réel x ayant pour point image le point M sur le cercle trigonométrique.

— L'abscisse du point M est appelée **cosinus** de x. On la note $\cos(x)$.

— L'ordonnée du point M est appelée **sinus** de x. On la note $\sin(x)$.



Remarque : cette notion généralise la notion vue au collège. En effet, on note A le projeté de M sur l'axe des abscisses et B le projeté de M sur l'axe des ordonnées. Le triangle OAM est rectangle,

et on a

$$\cos(x) = \frac{\text{côté adjacent}}{\text{hypoténuse}} = \frac{OA}{OM} = \frac{OA}{1} = OA = \text{abscisse de } M$$

$$\sin(x) = \frac{\text{côté opposé}}{\text{hypoténuse}} = \frac{OB}{OM} = \frac{OB}{1} = OB = \text{ordonnée de } M$$

Remarque :

— L'abscisse et l'ordonnée de M sont comprises entre -1 et 1, car M est sur le cercle trigonométrique : on en déduit que le sinus et le cosinus sont compris entre -1 et 1.

— Le triangle OAM est rectangle : on peut appliquer Pythagore et on en déduit que $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$.

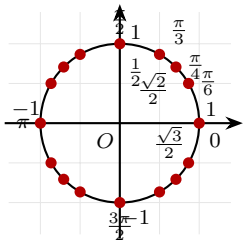
Propriété 3. Propriété 4

Pour tout x réel,

$$-1 \leqslant \sin(x) \leqslant 1 \qquad -1 \leqslant \cos(x) \leqslant 1 \qquad \sin^2(x) + \cos^2(x) = 1.$$

4.2 Tableau des valeurs à connaître

angle	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\cos(x)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
$\sin(x)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0

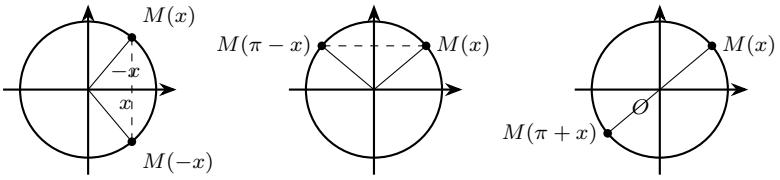


V Propriétés

Propriété 4. Propriété 1

$\cos(-x) = \cos x$	$\sin(-x) = -\sin x$
$\cos(\pi - x) = -\cos x$	$\sin(\pi - x) = \sin x$
$\cos(\pi + x) = -\cos x$	$\sin(\pi + x) = -\sin x$

Justification :



— Les angles de mesures x et $-x$ sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Par symétrie, on en déduit que : $\cos(-x) = \cos x$ et $\sin(-x) = -\sin x$.

— Les angles de mesures x et $\pi - x$ sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Par symétrie, on en déduit que : $\cos(\pi - x) = -\cos x$ et $\sin(\pi - x) = \sin x$.

— Les angles de mesures x et $\pi + x$ sont symétriques par rapport à l'origine. Par symétrie, on en déduit que : $\cos(\pi + x) = -\cos x$ et $\sin(\pi + x) = -\sin x$.

Propriété 5. Propriété 2

$\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x$	$\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$
$\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin x$	$\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x$
$\cos(x + 2\pi) = \cos x$	$\sin(x + 2\pi) = \sin x$

VI Équations trigonométriques

5.1 Équations de la forme $\cos x = a$, $a \in \mathbb{R}$

1er cas : $|a| > 1$. Pas de solution, car, pour tout x, $-1 \leqslant \cos(x) \leqslant 1$.

2ème cas : $-1 < a < 1$. Deux solutions dans l'intervalle $]-\pi\,;\pi]$:

$$x = \arccos(a) \quad \text{ou} \quad x = -\arccos(a),$$

et, dans $\mathbb{R}$, les solutions sont l'ensemble

$$S = \{\arccos(a) + 2k\pi\,;\ -\arccos(a) + 2k\pi,\ \text{avec } k \in \mathbb{Z}\}.$$

3ème cas : $a = 1$. Une unique solution dans $]-\pi\,;\pi]$: $x = 0$, et, dans $\mathbb{R}$, les solutions sont l'ensemble

$$S = \{2k\pi,\ \text{avec } k \in \mathbb{Z}\}.$$

4ème cas : $a = -1$. Une unique solution $x = \pi$ dans $]-\pi\,;\pi]$, et, dans $\mathbb{R}$, les solutions sont l'ensemble

$$S = \{\pi + 2k\pi,\ \text{avec } k \in \mathbb{Z}\}.$$

5.2 Équations de la forme $\sin x = a$, $a \in \mathbb{R}$

1er cas : $|a| > 1$. Pas de solution, car, pour tout x, $-1 \leqslant \sin(x) \leqslant 1$.

2ème cas : $-1 < a < 1$. Deux solutions dans l'intervalle $]-\pi\,;\pi]$:

$$x = \arcsin(a) \quad \text{ou} \quad x = \pi - \arcsin(a),$$

et, dans $\mathbb{R}$, les solutions sont l'ensemble

$$S = \{\arcsin(a) + 2k\pi\,;\ \pi - \arcsin(a) + 2k\pi,\ \text{avec } k \in \mathbb{Z}\}.$$

3ème cas : $a = 1$**.** Une unique solution dans $]-\pi\,;\pi]$: $x = \dfrac{\pi}{2}$, et, dans $\mathbb{R}$, les solutions sont l'ensemble

$$S = \left\{ \frac{\pi}{2} + 2k\pi, \text{ avec } k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

4ème cas : $a = -1$**.** Une unique solution $x = -\dfrac{\pi}{2}$ dans $]-\pi\,;\pi]$, et, dans $\mathbb{R}$, les solutions sont l'ensemble

$$S = \left\{ -\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \text{ avec } k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

5.3 Équations de la forme $\cos x = \cos(a)$, $a \in \mathbb{R}$

Alors

$$x = a + 2k\pi \quad \text{ou} \quad x = -a + 2k'\pi, \quad \text{avec } k, k' \in \mathbb{Z}.$$

Soit S l'ensemble des solutions de l'équation $\cos x = \cos a$, alors

$$S = \{a + 2k\pi\,;\ -a + 2k'\pi\,;\ k \in \mathbb{Z}\,;\ k' \in \mathbb{Z}\}.$$

5.4 Équations de la forme $\sin x = \sin(a)$, $a \in \mathbb{R}$

Alors

$$x = a + 2k\pi \quad \text{ou} \quad x = \pi - a + 2k'\pi, \quad \text{avec } k, k' \in \mathbb{Z}.$$

Soit S l'ensemble des solutions de l'équation $\sin x = \sin a$, alors

$$S = \{a + 2k\pi\,;\ \pi - a + 2k'\pi\,;\ k \in \mathbb{Z}\,;\ k' \in \mathbb{Z}\}.$$